

## Lektion 1: Programmieren in Python

### Predict (Vorhersagen)

Lesen Sie das folgende Programm, ohne es auszuführen.

- Was glauben Sie, macht das Programm?
- Welche Eingaben werden von Ihnen verlangt?
- Welche Ausgaben erscheinen auf dem Bildschirm?

```
name = "Billy"
print("We want to know if you like programming!")
print()
print("Do you like programming " + name + "?")
answer = input()
print("Great! You said " + answer + "!")
print("Let's learn some Python today")
```

Notieren Sie Ihre Vorhersage:

---

---

---

### Run (Ausführen)

Führen Sie das Programm im Notebook aus.

- Entspricht das Verhalten Ihrer Vermutung?
- Falls nicht: Was genau war anders? Halten Sie es stichpunktartig fest.

---

---

### Investigate (Untersuchen)

1. Wie viele Variablen kommen im Programm vor und wofür werden sie verwendet?

---

---

2. `print()` ist eine Funktion, die Text auf dem Bildschirm ausgibt. Welche andere Funktion kommt vor und was macht sie?

---

---

3. Wofür wird das Pluszeichen `+` in diesem Programm verwendet?

---

---

4. Was passiert, wenn Sie `print()` ohne Inhalt in den Klammern verwenden?

---

---

## Modify (Verändern)

Führen Sie die folgenden Änderungen im Notebook durch.

1. Ändern Sie das Programm so, dass Ihr eigener Name anstelle von "Billy" verwendet wird.
2. Ändern Sie das Programm so, dass Sie die Antwort direkt in derselben Zeile wie die Frage eingeben können. Hinweis: Sie können `input("Ihre Frage ... ")` benutzen.
3. Ändern Sie das Programm so, dass zu Beginn nach dem Namen der Benutzerin oder des Benutzers gefragt wird.

## Make (Erstellen)

Schreiben Sie ein neues Programm, das drei Fragen stellt und jeweils eine passende Rückmeldung gibt:

- Wie heißen Sie?
- Was hatten Sie zum Frühstück?
- Was ist Ihre Lieblingsfarbe?

So könnte die Ausgabe aussehen:

```
Wie heißen Sie? Greta
Hallo Greta!
Was hatten Sie zum Frühstück, Greta? Müsli
Müsli klingt gut!
...
```

## Erweiterung

Fragen Sie zusätzlich nach dem Alter und geben Sie anschließend aus, wie alt die Person am nächsten Geburtstag sein wird. Hinweis: Verwenden Sie dafür `int(input("Wie alt sind Sie? "))` und bei der Ausgabe `str(...)` zur Umwandlung in Text.

So könnte die Ausgabe aussehen:

```
Wie heißen Sie? Greta
Wie alt sind Sie, Greta? 13
Danke – dann werden Sie am nächsten Geburtstag 14.
```

## Schlüsselbegriffe

| Begriff                  | Erklärung                                                 | Wie in Python umsetzen?                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Variable</b>          | Behälter für einen Wert, der sich im Programm ändern kann | <code>name = "Alex"</code>                                    |
| <b>Zuweisung</b>         | Einer Variablen einen Wert geben                          | <code>zahl = 56</code>                                        |
| <b>Eingabe / Ausgabe</b> | Eingabe über die Tastatur, Ausgabe auf dem Bildschirm     | <code>antwort = input()</code><br><code>print(antwort)</code> |
| <b>Verkettung</b>        | Mehrere Texte zu einem Text zusammenfügen                 | <code>print("Hallo " + name)</code>                           |

## Wichtige Hinweise zu Python

- Python unterscheidet Groß- und Kleinschreibung: Name und name sind verschieden.
- Ein `NameError` tritt auf, wenn ein Bezeichner (z. B. ein Variablenname) nicht bekannt ist – häufig durch Tippfehler oder falsche Groß- und Kleinschreibung.